

$$\vec{F} = e\vec{E} + \frac{e}{c} \vec{v} \times \vec{B}$$

$\vec{E}$: Vector de campo eléctrico.

$\vec{B}$: Vector de inducción magnética.

e : Carga de la partícula.

$\vec{v}$: Velocidad de la partícula.

c : Velocidad de la luz

$$a. \quad r = \frac{c m v}{e B} = \frac{v}{\omega_c}$$

m : Masa de la partícula.

$$\omega_c = \frac{e B}{m c} : \text{Frecuencia ciclotrónica.}$$

$$\vec{F} = \frac{e}{c} \vec{v} \times \vec{B} \Rightarrow |\vec{v} \times \vec{B}| = v B \sin(90) \Rightarrow \vec{F} = \frac{e}{c} v B$$

Como $\vec{v} \times \vec{B}$ es un vector perpendicular a $\vec{v}$, entonces la fuerza $\vec{F}$ debe ser perpendicular a $\vec{v}$.

$\vec{F}$ debe ser centrípeta porque hace un movimiento circular.

$$\vec{F} = \frac{m v^2}{r} \Rightarrow \frac{m v^2}{r} = \frac{e}{c} v B \Rightarrow \frac{m v}{r} = \frac{e B}{c} \Rightarrow r = \frac{m v c}{e B}$$

$$v = \omega r \Rightarrow \omega_c = \frac{v}{r} = \frac{v}{\frac{m v c}{e B}} \Rightarrow r = \frac{c m v}{e B} = \frac{v}{\omega_c}$$

$$\Rightarrow \omega_c = \frac{e B}{m c}$$

$$1. \mathbf{B} = B \mathbf{e}_z; \mathbf{E} = E_y \mathbf{e}_y + E_z \mathbf{e}_z; y = y(t)$$

$$y(t) = y_0 + \dot{y}_0 t + \frac{e E_z}{2m} t^2; y(0) = y_0; \dot{y}(0) = \dot{y}_0$$

$$\mathbf{v} \times \mathbf{B} = (\dot{x} \mathbf{e}_x + \dot{y} \mathbf{e}_y + \dot{z} \mathbf{e}_z) \times B \mathbf{e}_z \Rightarrow \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_z = -\mathbf{e}_y$$

$$\mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_x \Rightarrow \mathbf{v} \times \mathbf{B} = B \dot{y} \mathbf{e}_x - B \dot{x} \mathbf{e}_y$$

No hay z en la fuerza magnetica.

$$\Rightarrow m \dot{\mathbf{v}} = e E_z + \frac{e}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B} \text{ y en } z \text{ sería:}$$

$$m \ddot{y} = e E_z \Rightarrow \ddot{y} = \frac{e E_z}{m} \Rightarrow \dot{y}(0) = 0$$

$$\Rightarrow \int \ddot{y} dt = \int \frac{e E_z}{m} dt \Rightarrow \dot{y}(t) = \dot{y}_0 + \frac{e E_z}{m} t; \dot{y}(0) = 0$$

$$\Rightarrow \int \dot{y} dt = \int \dot{y}_0 + \frac{e E_z}{m} t dt \Rightarrow y(t) = y_0 + \dot{y}_0 t + \frac{e E_z t^2}{2m}$$

$$2. m \ddot{x} = \frac{e B}{c} \dot{y} \Rightarrow \ddot{x} = \frac{e B}{m c} \dot{y}; m \ddot{y} = e E_y - \frac{e B}{c} \dot{x}$$

$$\Rightarrow \ddot{y} = \frac{e E_y}{m} - \frac{e B}{m c} \dot{x}; \omega_c = \frac{e B}{m c} \Rightarrow \ddot{x} = \omega_c \dot{y}$$

$$\Rightarrow \int \ddot{x} dt = \omega_c \int \dot{y} dt \Rightarrow \dot{x} = \omega_c y + C \Leftrightarrow t=0$$

$$\Rightarrow \dot{x}_0 = \omega_c y_0 + C \Rightarrow C = \dot{x}_0 - \omega_c y_0 \Rightarrow \dot{x} = \omega_c y + \dot{x}_0 - \omega_c y_0$$

Ahora sustituyendo en y

$$\ddot{y} = \frac{e E_y}{m} - \omega_c \dot{x} \Rightarrow \ddot{y} = \frac{e E_y}{m} - \omega_c (\omega_c y + \dot{x}_0 - \omega_c y_0)$$

$$\Rightarrow \ddot{y} = \frac{eE_y}{m} - \omega_c^2 y - \omega_c x_0 + \omega_c^2 y_0 \Rightarrow \ddot{y} + \omega_c^2 y$$

$$= \frac{eE_y}{m} - \omega_c x_0 + \omega_c^2 y_0 \Rightarrow \underbrace{\ddot{y} + \omega_c^2 y = K; K = \frac{eE_y}{m} - \omega_c x_0 + \omega_c^2 y_0}$$

$$- \omega_c x_0 + \omega_c^2 y_0$$

La solución de esta ecuación, es de la forma de un oscilador armónico así: $y(t) = A \cos(\omega_c t)$

$$+ D \sin(\omega_c t) + \frac{K}{\omega_c^2} \Rightarrow y(t) = A \cos(\omega_c t) + D \sin(\omega_c t)$$

$$+ \frac{1}{\omega_c^2} \left(\frac{eE_y}{m} - \omega_c x_0 + \omega_c^2 y_0 \right) \Rightarrow y(t) = A \cos(\omega_c t)$$

$$+ D \sin(\omega_c t) + y_0 - \frac{x_0}{\omega_c} + \frac{eE_y}{m\omega_c^2}$$

Para encontrar A y D en $t=0$; $y(0) = y_0$

$$\Rightarrow y_0 = A + y_0 - \frac{x_0}{\omega_c} + \frac{eE_y}{m\omega_c^2} \Rightarrow A = \frac{x_0}{\omega_c} - \frac{eE_y}{m\omega_c^2}$$

$$\Rightarrow \dot{y}(t) = -A\omega_c \sin(\omega_c t) + D\omega_c \cos(\omega_c t)$$

$$\Leftrightarrow t=0; \dot{y}_0 = D\omega_c \Rightarrow D = \frac{\dot{y}_0}{\omega_c}$$

Reemplazamos

$$\Rightarrow y(t) = y_0 + \left(\frac{x_0}{\omega_c} - \frac{eE_y}{m\omega_c^2} \right) (\cos(\omega_c t) - 1) + \frac{\dot{y}_0}{\omega_c} \sin(\omega_c t)$$

Volviendo a x

$$x = \omega_c y + c$$

$$\Rightarrow \dot{x}(t) = \frac{eE_y}{m\omega_c} + \left(\dot{x}_0 - \frac{eE_y}{m\omega_c} \right) \cos(\omega_c t) + \dot{y}_0 \sin(\omega_c t)$$

Pero como $\omega_c = \frac{eB}{mc} \Rightarrow \dot{x}(t) = \frac{cE_y}{B} + \left(\dot{x}_0 - \frac{cE_y}{B} \right) \cos(\omega_c t) + \dot{y}_0 \sin(\omega_c t)$

Durante el periodo $\langle \cos(\omega_c t) \rangle = 0, \langle \sin(\omega_c t) \rangle = 0$

$$\Rightarrow \langle \ddot{x} \rangle = \frac{cE_y}{B} \Rightarrow \dot{y}(t) = \left(\dot{x} - \frac{cE_y}{B} \right) \sin(\omega_c t) + \dot{y}_0 \cos(\omega_c t)$$

$$\Rightarrow \langle \dot{y} \rangle = 0$$

d. $v_x(t) = a \cos(\omega_c t) + \frac{cE_y}{B}; v_y(t) = -a \sin(\omega_c t); \omega_c = \frac{eB}{mc}$

$$v_x = \frac{dx}{dt}; v_y = \frac{dy}{dt} \Rightarrow dx = \left(a \cos(\omega_c t) + \frac{cE_y}{B} \right) dt$$

$$dy = -a \sin(\omega_c t) dt \Rightarrow x(t) = \int \left(a \cos(\omega_c t) + \frac{cE_y}{B} \right) dt$$

$$\Rightarrow x(t) = \frac{a}{\omega_c} \sin(\omega_c t) + \frac{cE_y}{B} t + C_x \Rightarrow x(0) = 0 \Leftrightarrow C_x = 0$$

$$\Rightarrow x(t) = \frac{a}{\omega_c} \sin(\omega_c t) + \frac{cE_y}{B} t$$

$$\Rightarrow y(t) = \int -a \sin(\omega_c t) dt \Rightarrow y(t) = \frac{a}{\omega_c} \cos(\omega_c t) + C_y$$

$$\Rightarrow y(0) = 0 \Leftrightarrow 0 = \frac{a}{\omega_c} + C_y \Leftrightarrow C_y = -\frac{a}{\omega_c}$$

$$\Rightarrow y(t) = \frac{a}{\omega_c} (\cos(\omega_c t) - 1)$$

Quiere decir que hay 2 movimientos superpuestos, y los terminos $\frac{a}{\omega_c} \sin(\omega_c t)$ y $\frac{a}{\omega_c} \cos(\omega_c t)$ corresponden a un movimiento ω_c circular de radio $R = \frac{a}{\omega_c}$

El termino $\frac{cE_y}{B} t$ hace que el centro de la tra-

rectoria se desplace continuamente en x, y la velocidad de esa deriva $v_d = \frac{cE_y}{B}$ haciendo que esa trayectoria sea un trocoide.

$$\Rightarrow x = R \sin(\omega_c t) + v_d t; y = R(\cos(\omega_c t) - 1) \Rightarrow \theta = \omega_c t$$

$$\Rightarrow t = \frac{\theta}{\omega_c} \Rightarrow x = R \sin(\theta) + \frac{v_d}{\omega_c} \theta \Rightarrow y = R(\cos(\theta) - 1)$$

$$\Rightarrow R = \frac{a}{\omega_c} \Rightarrow x = R(\sin(\theta) + \frac{v_d}{a} \theta) \Rightarrow y = R(\cos(\theta) - 1)$$

Por ende las ecuaciones parametricas son

$$x(t) = \frac{a}{\omega_c} \sin(\omega_c t) + \frac{cE_y}{B} t \Rightarrow y(t) = \frac{a}{\omega_c} (\cos(\omega_c t) - 1)$$